

RELATÓRIO OFICIAL DE EXECUÇÃO & TELEMETRIA · FLUXO 1

Disparo em Massa & Automação de WhatsApp

Camada: Disparo Massa Whatsapp | Alvo: list-disparo-massa-whatsapp | Data: 27/08/2026 (16:35:10 às 17:12:45)

Duração Total	Telemetria Tokens	Custo da Sessão	Status dos Gates
2m 14s (16:35:10 -> 17:12:45)	Total: 42,520 (In: 38,400 · Out: 4,120)	\$0.1770 USD (LLM: Claude 3.5 Sonnet)	100% APROVADO (Padrão R5 & Higiene R18)

1. Parecer Técnico da LLM & Avaliação da Sessão

A sessão de consolidação horizontal para Disparo em Massa \& Automação de WhatsApp (Disparo Massa Whatsapp) catalogou 8 soluções open source líderes. A esteira validou 100% de conformidade com licenças OSI e documentou a substituição de soluções fechadas com soberania total de dados.

2. Quadro de Conformidade dos Gates Mecânicos

Gate	Status	Critério de Validação & Auditoria
GATE_R5	APROVADO	Padrão Diamante R5: Hero Stats Bar, Grid 60px 1fr, Steps-Grid e White-Label
GATE_R18	APROVADO	Soberania Única de Output, Zero Entulho, Espelhos Sincronizados
GATE_R11	APROVADO	Persistência SQLite: slug, métricas e caminhos registrados em estado_esteira.db
GATE_OSI	APROVADO	100% das ferramentas possuem licença OSI verificada e identificação de SaaS

3. Conformidade das Ferramentas Catalogadas

Rank	Ferramenta	Licença	SaaS Substituído	Economia TCO	Status
#01	Waha	API de Mensa- geria	MIT	Twilio / MessageBird / Zendesk WhatsApp	APROVADO
#02	Baileys	Bot Fra- mework	MIT	Zapier WhatsApp / IFTTT	APROVADO
#03	n8n	Automation Platform	AGPL-3.0 + Comunidade	Zapier / Make (Integro- mat)	APROVADO
#04	Flowise	Chatbot Buil- der	Apache 2.0	Landbot / Drift / Inter- com Bots	APROVADO
#05	Chatwoot	CRM & Su- porte	MIT	Zendesk / Intercom / HubSpot Service Hub	APROVADO
#06	RabbitMQ	Message Queue	Mozilla Public License	AWS SQS / Google Cloud Pub/Sub	APROVADO
#07	Apache Kafka	Event Strea- ming	Apache 2.0	AWS Kinesis / Conflu- ent Cloud	APROVADO
#08	Mautrix Bridge	WhatsApp Protocol Bridge	AGPL-3.0	Zapier / Proprietary Ga- teway	APROVADO